

usuarios		
id		uuid
email		varchar(255) NN
password_hash		varchar(255) NN
nombre_completo		varchar(150)
telefono		varchar(30)
activo		boolean NN
ultimo_acceso_en		timestampz
creado_en		timestampz NN
actualizado_en		timestampz NN

roles		
id		smallserial
nombre		varchar(40) NN
descripcion		varchar(200)

sitios		
id		uuid
nombre		varchar(120) NN
direccion		varchar(255)
latitud		numeric(9,6)
longitud		numeric(9,6)
zona_horaria		varchar(60)
creado_en		timestampz NN

tokens_refresco		
id		uuid
usuario_id		uuid NN
token_hash		varchar(128) NN
user_agent		varchar(255)
ip_cliente		inet
expira_en		timestampz NN
revocado_en		timestampz
creado_en		timestampz NN

configuracion_sistema		
clave		varchar(80)
valor		jsonb NN
descripcion		varchar(255)
actualizado_por		uuid
actualizado_en		timestampz NN

usuarios_roles		
usuario_id		uuid NN
rol_id		smallint NN
asignado_en		timestampz NN

camaras		
id		uuid
sitio_id		uuid NN
nombre		varchar(120) NN
descripcion		varchar(255)
direccion_mac		macaddr NN
ip_actual		inet
ip_respaldo		inet NN
ip_actualizada_en		timestampz
usuario_rtsp		varchar(80)
password_rtsp_cifrada		bytea
puerto_rtsp		integer NN
ruta_rtsp		varchar(200) NN
mediamtx_path		varchar(120)
modelo_hw		varchar(80)
resolucion_w		smallint
resolucion_h		smallint
fps		smallint
modo_analisis		varchar(20) NN
confianza_visual		numeric(4,3)
confianza_alerta		numeric(4,3)
procesar_cada_n_frames		smallint
duracion_alerta_seg		smallint
frames_ausencia		smallint
contexto_zona		varchar(120)
activa		boolean NN
estado_salud		varchar(20)
ultima_conexion_en		timestampz
creado_en		timestampz NN
actualizado_en		timestampz NN

zonas		
id		uuid
camara_id		uuid NN
nombre		varchar(120) NN
poligono		jsonb
prioridad		smallint NN
armada		boolean NN
horario		jsonb
creado_en		timestampz NN

eventos_deteccion		
id		bigserial
camara_id		uuid NN
capturado_en		timestampz NN
recibido_en		timestampz NN
snapshot_bucket		varchar(120)
snapshot_key		varchar(500)
snapshot_annotado		boolean
frame_width		smallint
frame_height		smallint
modelo_yolo		varchar(60)
latencia_yolo_ms		integer
cantidad_personas		smallint NN
estado		varchar(20) NN
creado_en		timestampz NN

salud_camaras		
id		bigserial
camara_id		uuid NN
estado		varchar(20) NN
latencia_ms		integer
fps_observado		numeric(5,2)
error_msg		text
verificado_en		timestampz NN

detecciones		
id		bigserial
evento_id		bigint NN
clase_nombre		varchar(40) NN
clase_id		smallint NN
confianza		numeric(5,4) NN
bbox_x		numeric(6,5) NN
bbox_y		numeric(6,5) NN
bbox_w		numeric(6,5) NN
bbox_h		numeric(6,5) NN
id_rastreo		integer
en_zona_id		uuid

analisis_escena		
id		bigserial
evento_id		bigint NN
modelo		varchar(60)
contexto_zona		varchar(120)
prompt_usado		text
sospechoso		boolean NN
nivel		varchar(10) NN
descripcion		text
personas		smallint NN
acciones		text
tiempo_analisis_s		numeric(6,2)
estado		varchar(20) NN
error_msg		text
respuesta_cruda		jsonb
creado_en		timestampz NN

reglas_alerta		
id		uuid
nombre		varchar(120) NN
camara_id		uuid
zona_id		uuid
min_confianza		numeric(4,3) NN
nivel_minimo		varchar(10)
requiere_sospechoso		boolean
horario		jsonb
enfriamiento_s		integer NN
severidad		varchar(20) NN
habilitada		boolean NN
creado_en		timestampz NN
actualizado_en		timestampz NN

alertas		
id		uuid
numero_alerta		bigint NN
evento_id		bigint NN
analisis_id		bigint
regla_id		uuid
camara_id		uuid NN
zona_id		uuid
id_rastreo		integer
severidad		varchar(20) NN
estado		varchar(20) NN
titulo		varchar(200) NN
mensaje		text
disparada_en		timestampz NN
reconocida_en		timestampz
reconocida_por		uuid
resuelta_en		timestampz
resuelta_por		uuid
nota_resolucion		text
metadatos		jsonb

clips		
id		uuid
alerta_id		uuid
camara_id		uuid NN
object_key		varchar(500) NN
bucket		varchar(120) NN
content_type		varchar(60)
duracion_s		numeric(6,2)
tamano_bytes		bigint
iniciado_en		timestampz NN
finalizado_en		timestampz NN
hls_playlist		varchar(500)
miniatura_key		varchar(500)
retener_hasta		timestampz
creado_en		timestampz NN

notificaciones		
id		bigserial
alerta_id		uuid NN
chat_id		bigint NN
mensaje		text NN
estado		varchar(20) NN
intentos		smallint NN
ultimo_error		text
telegram_message_id		bigint
enviada_en		timestampz
creado_en		timestampz NN

usuarios		
id 	uuid	0..1
email	varchar(255) NN	
password_hash	varchar(255) NN	
nombre_completo	varchar(150)	
telefono	varchar(30)	
activo	boolean NN	
ultimo_acceso_en	timestampz	
creado_en	timestampz NN	
actualizado_en	timestampz NN	

roles		
id 	smallserial	1
nombre	varchar(40) NN	
descripcion	varchar(200)	

sitios		
id 	uuid	1
nombre	varchar(120) NN	
direccion	varchar(255)	
latitud	numeric(9,6)	
longitud	numeric(9,6)	
zona_horaria	varchar(60)	
creado_en	timestampz NN	

tokens_refresco		
id 	uuid	
usuario_id 	uuid NN	
token_hash	varchar(128) NN	
user_agent	varchar(255)	
ip_cliente	inet	
expira_en	timestampz NN	
revocado_en	timestampz	
creado_en	timestampz NN	

configuracion_sistema		
clave 	varchar(80)	
valor	jsonb NN	
descripcion	varchar(255)	
actualizado_por 	uuid	
actualizado_en	timestampz NN	

usuarios_roles		
usuario_id 	uuid NN	
rol_id 	smallint NN	
asignado_en	timestampz NN	

camaras		
id 	uuid	0..1
sitio_id 	uuid NN	
nombre	varchar(120) NN	
descripcion	varchar(255)	
direccion_mac	macaddr NN	
ip_actual	inet	
ip_respaldo	inet NN	
ip_actualizada_en	timestampz	
usuario_rtsp	varchar(80)	
password_rtsp_cifrada	bytea	
puerto_rtsp	integer NN	
ruta_rtsp	varchar(200) NN	
mediamtx_path	varchar(120)	
modelo_hw	varchar(80)	
resolucion_w	smallint	
resolucion_h	smallint	
fps	smallint	
modo_analisis	varchar(20) NN	
confianza_visual	numeric(4,3)	
confianza_alerta	numeric(4,3)	
procesar_cada_n_frames	smallint	
duracion_alerta_seg	smallint	
frames_ausencia	smallint	
contexto_zona	varchar(120)	
activa	boolean NN	
estado_salud	varchar(20)	
ultima_conexion_en	timestampz	
creado_en	timestampz NN	
actualizado_en	timestampz NN	

zonas		
id 	uuid	0..1
camara_id 	uuid NN	
nombre	varchar(120) NN	
poligono	jsonb	
prioridad	smallint NN	
armada	boolean NN	
horario	jsonb	
creado_en	timestampz NN	

eventos_deteccion		
id 	bigserial	1
camara_id 	uuid NN	
capturado_en	timestampz NN	
recibido_en	timestampz NN	
snapshot_bucket	varchar(120)	
snapshot_key	varchar(500)	
snapshot_annotado	boolean	
frame_width	smallint	
frame_height	smallint	
modelo_yolo	varchar(60)	
latencia_yolo_ms	integer	
cantidad_personas	smallint NN	
estado	varchar(20) NN	
creado_en	timestampz NN	

salud_camaras		
id 	bigserial	
camara_id 	uuid NN	
estado	varchar(20) NN	
latencia_ms	integer	
fps_observado	numeric(5,2)	
error_msg	text	
verificado_en	timestampz NN	

detecciones		
id 	bigserial	
evento_id 	bigint NN	
clase_nombre	varchar(40) NN	
clase_id	smallint NN	
confianza	numeric(5,4) NN	
bbox_x	numeric(6,5) NN	
bbox_y	numeric(6,5) NN	
bbox_w	numeric(6,5) NN	
bbox_h	numeric(6,5) NN	
id_rastreo	integer	
en_zona_id 	uuid	

analisis_escena		
id 	bigserial	0..1
evento_id 	bigint NN	
modelo	varchar(60)	
contexto_zona	varchar(120)	
prompt_usado	text	
sospechoso	boolean NN	
nivel	varchar(10) NN	
descripcion	text	
personas	smallint NN	
acciones	text	
tiempo_analisis_s	numeric(6,2)	
estado	varchar(20) NN	
error_msg	text	
respuesta_cruda	jsonb	
creado_en	timestampz NN	

reglas_alerta		
id 	uuid	0..1
nombre	varchar(120) NN	
camara_id 	uuid	
zona_id 	uuid	
min_confianza	numeric(4,3) NN	
nivel_minimo	varchar(10)	
requiere_sospechoso	boolean	
horario	jsonb	
enfriamiento_s	integer NN	
severidad	varchar(20) NN	
habilitada	boolean NN	
creado_en	timestampz NN	
actualizado_en	timestampz NN	

alertas		
id 	uuid	0..1
numero_alerta	bigint NN	
evento_id 	bigint NN	
analisis_id 	bigint	
regla_id 	uuid	
camara_id 	uuid NN	
zona_id 	uuid	
id_rastreo	integer	
severidad	varchar(20) NN	
estado	varchar(20) NN	
titulo	varchar(200) NN	
mensaje	text	
disparada_en	timestampz NN	
reconocida_en	timestampz	
reconocida_por 	uuid	
resuelta_en	timestampz	
resuelta_por 	uuid	
nota_resolucion	text	
metadatos	jsonb	

clips		
id 	uuid	
alerta_id 	uuid	*
camara_id 	uuid NN	*
object_key	varchar(500) NN	
bucket	varchar(120) NN	
content_type	varchar(60)	
duracion_s	numeric(6,2)	
tamano_bytes	bigint	
iniciado_en	timestampz NN	
finalizado_en	timestampz NN	
hls_playlist	varchar(500)	
miniatura_key	varchar(500)	
retener_hasta	timestampz	
creado_en	timestampz NN	

notificaciones		
id 	bigserial	
alerta_id 	uuid NN	*
chat_id	bigint NN	
mensaje	text NN	
estado	varchar(20) NN	
intentos	smallint NN	
ultimo_error	text	
telegram_message_id	bigint	
enviada_en	timestampz	
creado_en	timestampz NN	